

S t ř e d n í š k o l a t e l e i n f o r m a t i k y

O s t r a v a



CCNA Exploration 2

Kapitola 4: Směrovací protokoly distance vector

Ing. Pavel Zubek
2011

OBSAH

4.0 ÚVOD.....	3
4.1 ÚVOD DO DISTANCE VECTOR SMĚROVACÍCH PROTOKOLŮ	3
4.1.1 Distance vector směrovací protokoly	3
4.1.2 Technologie distance vector	5
4.1.3 Algoritmus směrovacího protokolu	6
4.1.4 Charakteristiky směrovacích protokolů	8
4.2 OBJEVOVÁNÍ SÍTÍ.....	9
4.2.1 Studený start.....	9
4.2.2 Počáteční výměna směrovacích informací.....	10
4.2.3 Výměna směrovacích informací	11
4.2.4 Konvergence	12
4.3 ÚDRŽBA SMĚROVACÍ TABULKY	12
4.3.1 Periodické odesílání směrovacích aktualizací – RIP a IGRP	12
4.3.2 Ohraničené aktualizace – EIGRP	14
4.3.3 Události spouštěné aktualizace – triggered updates.....	15
4.3.4 Odesílání periodických aktualizací – random jitter	16
4.4 SMĚROVACÍ SMYČKY.....	17
4.4.1 Objasnění pojmu směrovací smyčka a její důsledky	17
4.4.2 Nárůst do nekonečna - count to infinity	18
4.4.3 Nastavení maxima pro metriku	19
4.4.4 Holddown timer – prevence směrovacích smyček.....	19
4.5.4 Pravidlo split horizont.....	20
4.4.6 Split horizont s poison reverse	20
4.4.7 Internet protokol a TTL	22
4.5 DNES POUŽÍVANÉ DISTANCE VECTOR SMĚROVACÍ PROTOKOLY	22
4.5.1 Porovnání RIP a EIGRP	22

4.0 ÚVOD

V této kapitole jsou popsány charakteristiky, činnost a funkce jednotlivých **distance vector routing protocols (DVRP) – směrovací protokoly typu vektor vzdálenosti**, včetně výhod a nevýhod každého z nich. Součástí jsou informace o tom jaké problémy (pasti – pitfall) mohou DVRP působit a jakým způsobem je lze řešit (překonat – overcome).

Tato kapitola popisuje:

- charakteristiku DVRP
- proces objevování sítí protokolem RIP
- proces jakým DVSP udržují aktuální informace ve směrovací tabulce
- způsob vzniku směrovacích smyček (routing loops) a jejich dopad na výkon směrovače
- dnes používané DVRP

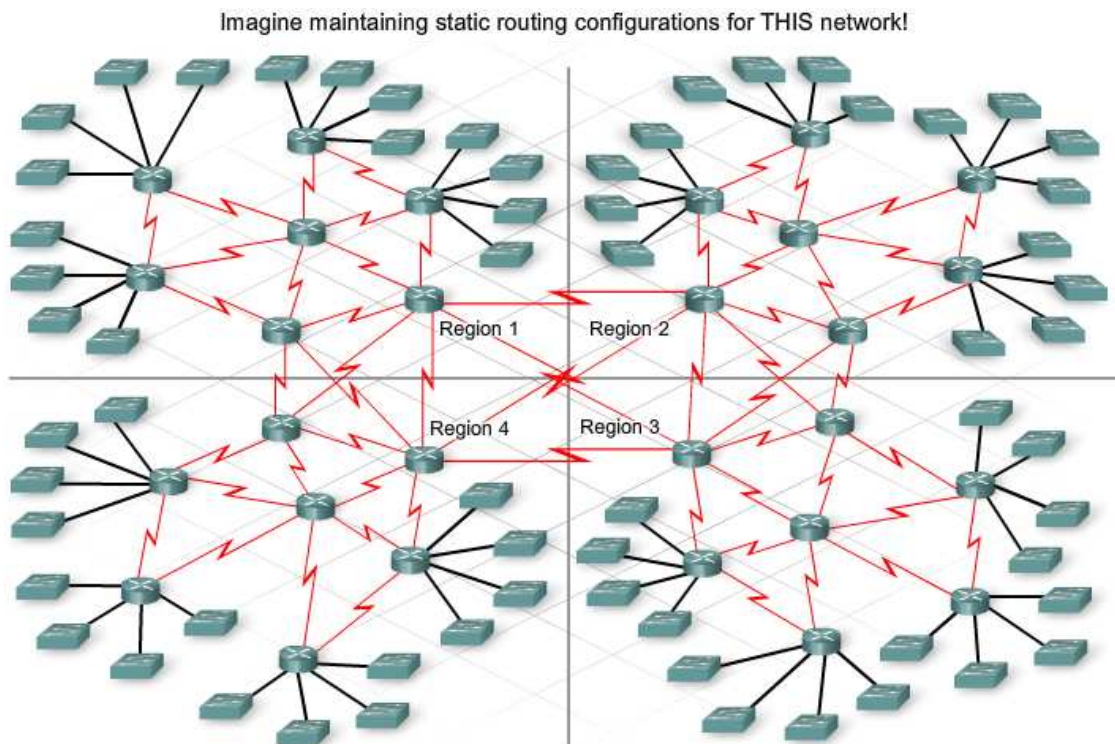
	Interior Gateway Protocols		Exterior Gateway Protocols	
	Distance Vector Routing Protocols		Link State Routing Protocols	Path Vector
Classful	RIP	IGRP		EGP
Classless	RIPv2	EIGRP	OSPFv2	BGPv4
IPv6	RIPng	EIGRP for IPv6	OSPFv3	BGPv4 for IPv6

4.1 ÚVOD DO DISTANCE VECTOR SMĚROVACÍCH PROTOKOLŮ

4.1.1 Distance vector směrovací protokoly

Dynamické směrovací protokoly pomáhají síťovému administrátorovi překonat časově náročnou (time-consuming) konfiguraci a údržbu směrovacích tabulek. Ve velkých sítích (viz obrázek níže) by bylo velmi náročné používat statické směrování – proto je zde výhodné použít dynamické směrovací protokoly, které zajišťují:

- vysílání a příjem směrovacích aktualizací
- výpočet nejlepší cesty na základě získaných informací ze směrovacích aktualizací a umístění této cesty do směrovací tabulky
- detekci změn v topologii sítě (odebrání/přidání sítě) a následnou reakci na tuto změnu ve formě odeslání směrovacích aktualizací ostatním směrovačům.



Mezi distance vector routing protocols (DVRP) patří RIP, IGRP a EIGRP.

RIP (Routing Information Protocol)

Jedná se o otevřený standard, který byl původně popsán v doporučení RFC 1508 (RIPv1) a má následující klíčové charakteristiky:

- používá **hop count** jako metriku pro výběr cesty
- pokud je pro síť hop count větší než 15, pak nelze protokol RIP pro směrování do této sítě použít
- defaultně posílá routing update (směrovací aktualizace) každých 30 sekund a to buď všesměrově (broadcast) pro RIPv1 nebo skupinově (multicast) pro RIPv2.

IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)

Jedná se o proprietární protokol od firmy Cisco, který má následující klíčové charakteristiky:

- pro vytvoření metriky používá přenosovou rychlost (bandwidth), zpoždění (delay), zatížení (load) a spolehlivost (reliability)
- defaultně posílá všesměrově (broadcast) routing update (směrovací aktualizace) každých 90
- je předchůdcem dnes používaného protokolu EIGRP a v současné době se nepoužívá (je zastaralý).

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

Jedná se o proprietární protokol od firmy Cisco, který má následující klíčové charakteristiky:

- může provádět unequal cost load balancing – vyvažování zátěže cest s různou cenou
- pro výpočet nejkratší cesty používá DUAL (Diffusing Update Algorithm) algoritmus
- neposílá periodicky směrovací aktualizace tak jako RIP a IGRP – směrovací aktualizace jsou odesílány pouze při změně v topologii sítě.

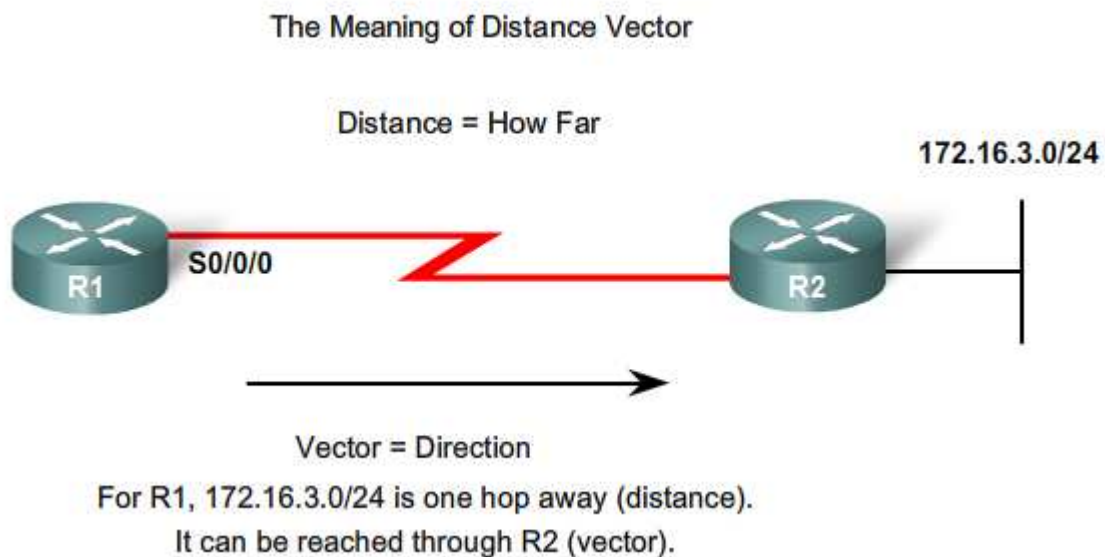
4.1.2 Technologie distance vector

Vektor vzdálenosti (distance vector) znamená, že cesty (směry) jsou propagovány (inzerovány) jako vzdálenost a směr.

Vzdálenost (distance) je definována termínem z metriky (např. hop count – počet skoků) a směr (vector, direction) je buď další směrovač (next hop router), na který je paket odeslán nebo vlastní odchozí rozhraní (exit interface).

Směrovač používající DVRP nemá znalosti o celé cestě do cílové sítě – směrovač zná pouze:

- **směr** – rozhraní, kterým bude paket odeslán
- **vzdálenost** – jak daleko je cílová síť.



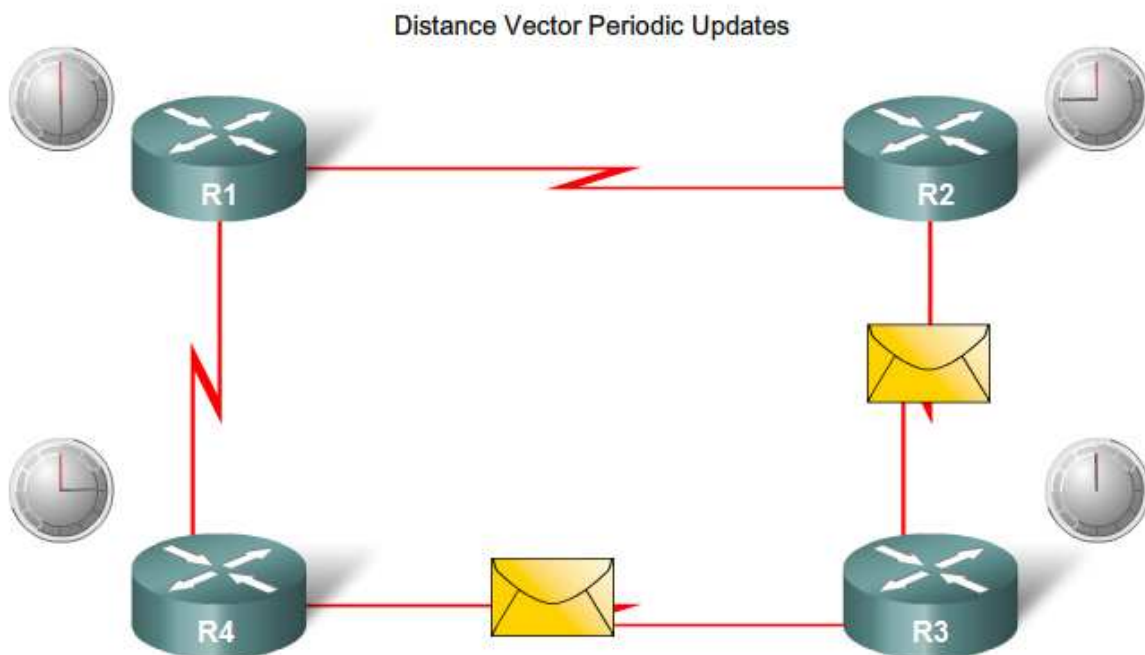
Činnost DVRP

Některé DVRP posílají periodicky všesměrově (broadcast) celou (entire) směrovací tabulku všem sousedům ⇒ tento způsob není příliš efektivní, protože spotřebovává kapacitu na linkách a zatěžuje CPU směrovačů, které provádějí aktualizaci směrovací tabulky na základě doručených směrovacích aktualizací.

DVRP mají společné následující charakteristiky:

- **Periodické aktualizace** (periodic updates) – jsou posílány pravidelně všem sousedním směrovačům (co 30 sekund u RIP a co 90 sekund u IGRP) – aniž by došlo ke změně topologie sítě.
- **Sousedé** (neighbors) – jsou směrovače, které sdílejí linku a mají nastavený stejný směrovací protokol.
- **Všesměrové aktualizace** (broadcast updates) – posílají se s adresou 255.255.255.255 ⇒ všechny sousední směrovače (které mají nastavený stejný směrovací protokol) směrovací aktualizace zpracují; některé DVRP používají skupinové (multicast) vysílání směrovacích aktualizací.
- **Aktualizace obsahují celé směrovací tabulky** – směrovače musí zpracovat celou aktualizaci, aby našli patřičnou novou informaci a zbytek informací zahodí.

Protokol EIGRP nepošílá po dosažení konvergence v síti směrovací aktualizace periodicky – pouze když dojde ke změně topologie, tak je odeslána patřičná aktualizace o dané změně - nikoliv celá směrovací tabulka.

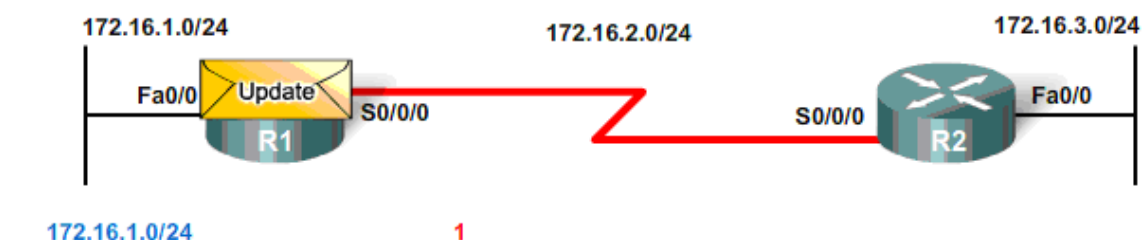


4.1.3 Algoritmus směrovacího protokolu

Jádrum DVRP je algoritmus, který se používá pro výpočet nejlepší cesty do cílové sítě a následné odesílání informací sousedům. Algoritmy obsahují následující procesy – viz animace:

a) *mechanismus pro vysílání a příjem směrovacích informací*

- Sending and receiving updates

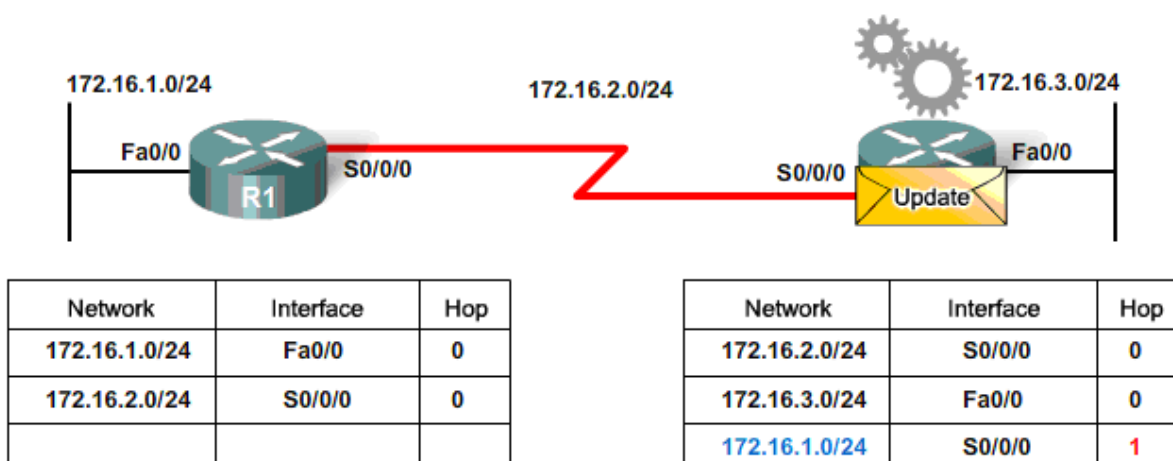


Network	Interface	Hop
172.16.1.0/24	Fa0/0	0
172.16.2.0/24	S0/0/0	0

Network	Interface	Hop
172.16.2.0/24	S0/0/0	0
172.16.3.0/24	Fa0/0	0

b) *mechanismus pro výpočet nejlepší cesty a instalaci této cesty do směrovací tabulky*

- Calculate best path and install route

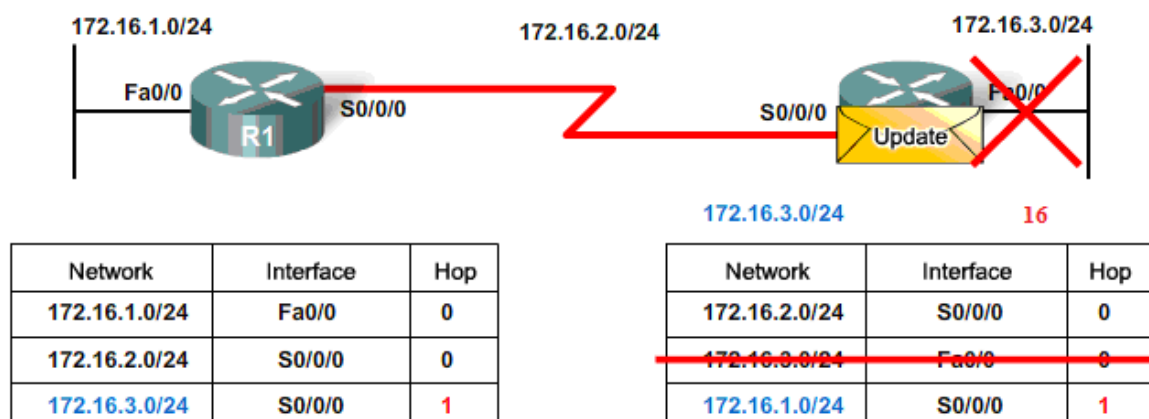


Network	Interface	Hop
172.16.1.0/24	Fa0/0	0
172.16.2.0/24	S0/0/0	0

Network	Interface	Hop
172.16.2.0/24	S0/0/0	0
172.16.3.0/24	Fa0/0	0
172.16.1.0/24	S0/0/0	1

c) *mechanismus pro detekci změn v topologii a následnou reakci na tyto změny.*

- Detect and react to topology changes



Network	Interface	Hop
172.16.1.0/24	Fa0/0	0
172.16.2.0/24	S0/0/0	0
172.16.3.0/24	S0/0/0	1

Network	Interface	Hop
172.16.2.0/24	S0/0/0	0
172.16.3.0/24	Fa0/0	0
172.16.1.0/24	S0/0/0	1

4.1.4 Charakteristiky směrovacích protokolů

Směrovací protokoly mohou být porovnávány na základě těchto charakteristik:

- **Doba potřebná pro konvergenci** (time to convergence) – jak rychle si směrovače mezi sebou vymění informace (o sítích v topologii) a dosáhne se souladu (consistent) ve znalostech jednotlivých směrovačů. Čím rychleji dojde ke konvergenci, tím je protokol více preferován. Z důvodu nesouladu obsahu směrovacích tabulek jednotlivých směrovačů mohou vzniknout směrovací smyčky (routing loops) – nesoulad bývá způsoben pomalou konvergencí při změně v topologii.
- **Rozšiřitelnost** (scalability) – definuje jak velká může být síť při použití daného směrovacího protokolu.
- **Beztrždní** (classless) nebo **trždní** (classful) – classless směrovací protokoly posílají ve směrovacích aktualizacích informace o masce $\Rightarrow$ podporují VLSM. Classfull protokoly informace o masce neposílají $\Rightarrow$ nepodporují VLSM.
- **Spotřeba zdrojů** (resource usage) – jak hodně směrovací protokoly zatěžují CPU, paměti a kolik kapacity zabírají směrovací aktualizace na lince.
- **Implementace a údržba** (implementation and maintenance) – jak velkou úroveň znalostí musí mít síťový administrátor při implementaci a údržbě daného směrovacího protokolu.

Výhody DVRP

- **Snadná implementace** – síťový administrátor nemusí mít hluboké znalosti související s implementací údržbou.
- **Nízké požadavky na zdroje** – nepotřebují výkonný CPU a nespotebouvávají příliš paměťový prostor. Nespotebouvávají velkou kapacitu na linkách při odesílání směrovacích aktualizací – tyto problémy mohou nastat v případě, když je DVRP používán ve velkých sítích.

Nevýhody DVRP

- **Pomalejší čas konvergence** – v porovnání s link state protokoly – i když používají triggered update (automaticky spuštěná aktualizace) v případě změny v topologii.
- **Malá rozšiřitelnost** – pomalá konvergence způsobuje ve velkých sítích dlouhou nekonzistentnost (nesoulad) směrovacích tabulek, což může vést ke vzniku směrovacích smyček – proto DVRP nelze použít ve velkých sítích.
- **Směrovací smyčky** – vznikají v důsledku nesouladu směrovacích tabulek směrovačů (při změně v topologii sítě) a jsou způsobeny pomalou konvergencí.

Následující tabulka obsahuje porovnání jednotlivých směrovacích protokolů na základě výše uvedených charakteristik:

	Distance Vector				Link State	
	RIPv1	RIPv2	IGRP	EIGRP	OSPF	IS-IS
Speed of Convergence	Slow	Slow	Slow	Fast	Fast	Fast
Scalability - Size of Network	Small	Small	Small	Large	Large	Large
Use of VLSM	No	Yes	No	Yes	Yes	Yes
Resource Usage	Low	Low	Low	Medium	High	High
Implementation and Maintenance	Simple	Simple	Simple	Complex	Complex	Complex

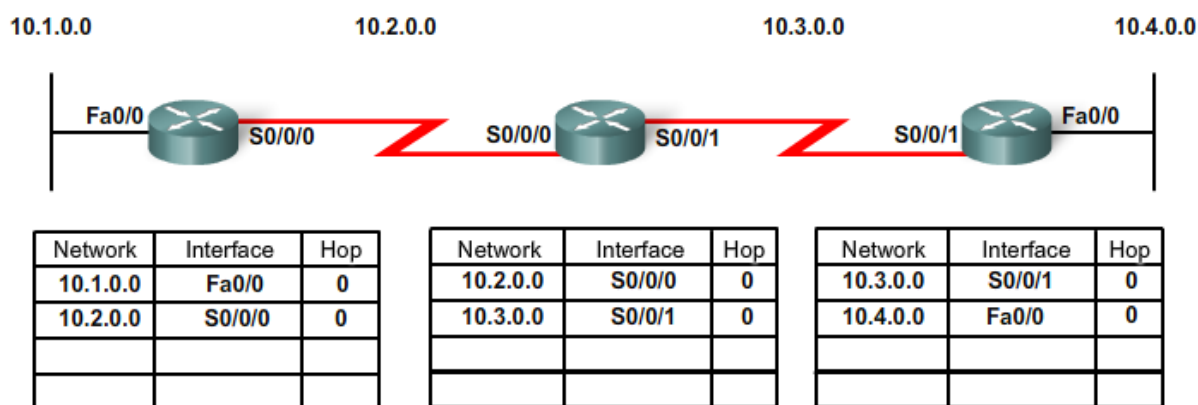
4.2 OBJEVOVÁNÍ SÍTÍ

4.2.1 Studený start

Když se zapne směrovač (cold start), tak směrovač neví nic o síťové topologii. Má pouze informace uložené v počáteční konfiguraci (startup-config) v paměti NVRAM, která se zavede do RAM paměti (running-config).

*Jestliže jsou zapnuty a nastaveny jeho vlastní rozhraní (přidělena IP adresa a maska), tak jsou informace o těchto přímo připojených sítích zavedeny do směrovací tabulky – provede se **initial discovery of connected network**. Směrovač tak zatím ve směrovací tabulce neobsahuje informace o vzdálených sítích (připojených k ostatním směrovačům v topologii). S těmito počátečními informacemi (o přímo připojených sítích) začíná směrovač provádět výměnu směrovacích informací s ostatními sousedními směrovači, které mají nastavený stejný směrovací protokol.*

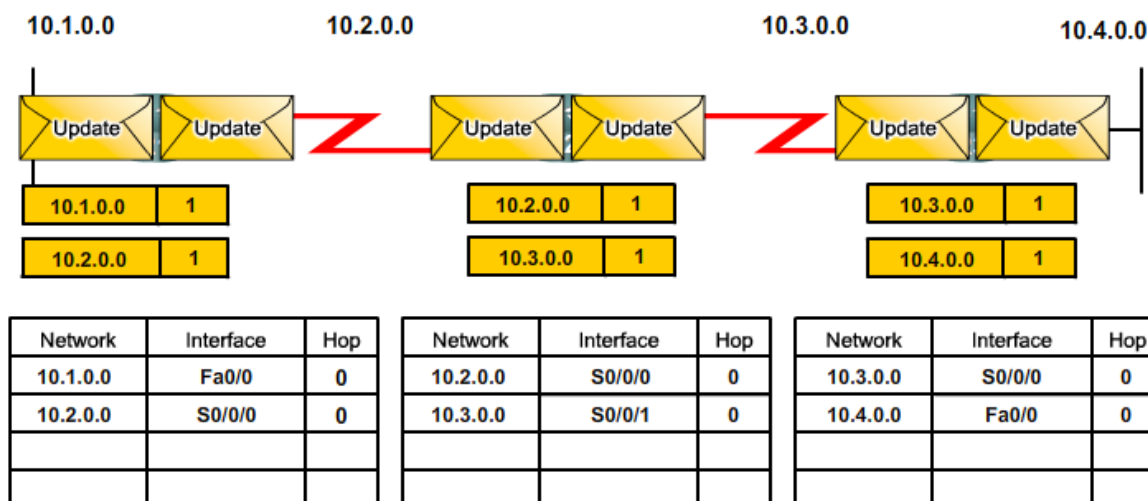
Network Discovery - Cold Start



4.2.2 Počáteční výměna směrovacích informací

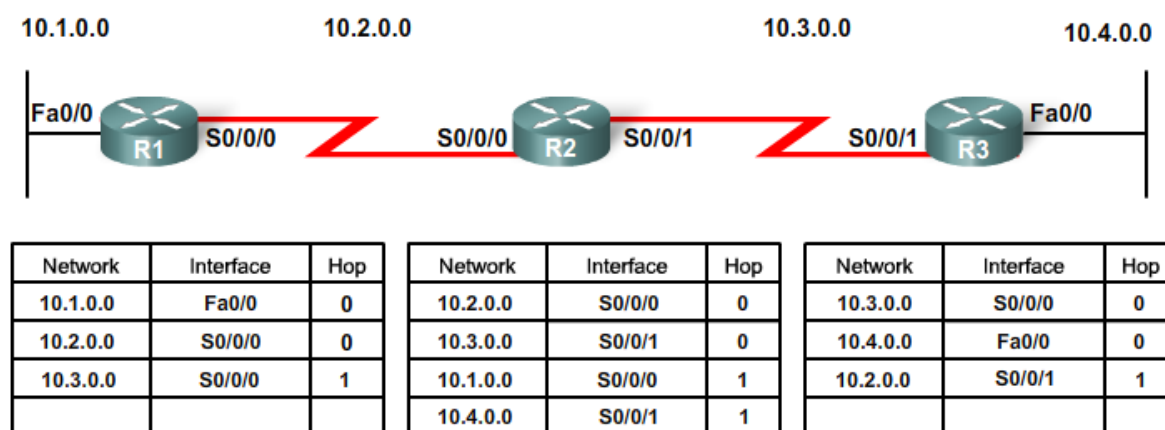
Pokud je na směrovači nastavený směrovací protokol, tak směrovač začne s odesíláním směrovacích aktualizací (routing update). *Na počátku tyto aktualizace obsahují pouze informace o jeho přímo připojených sítích.*

Network Discovery - Initial Exchange



Po přijetí směrovací aktualizace směrovač zkontroluje nové informace a tyto nové cesty přidá do své směrovací tabulky. *Po přijetí první směrovací aktualizace získají směrovače informace o přímo připojených sítích svých sousedních směrovačů – prozatím ještě směrovače neobsahují informace o všech sítích v topologii.* Například směrovač R1 zatím ve své směrovací tabulce neobsahuje informace o síti 10.4.0.0 připojené ke směrovači R3. *K získání informací o všech sítích musí proběhnout ještě další (jedno nebo několik) odeslání/přijetí směrovacích aktualizací – v závislosti na složitosti topologie sítě.*

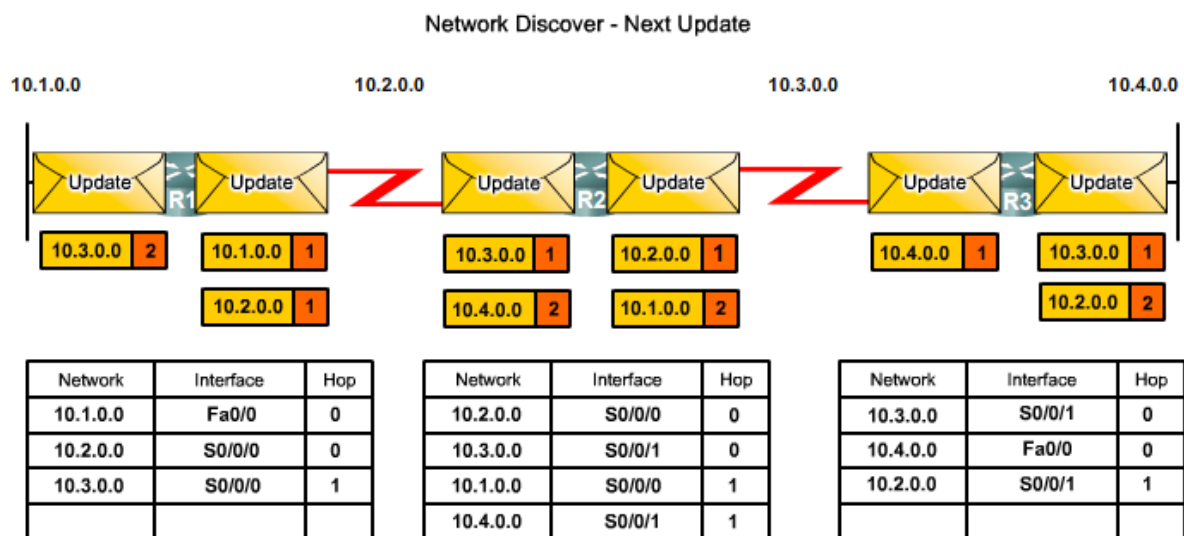
Network Discovery - Initial Exchange



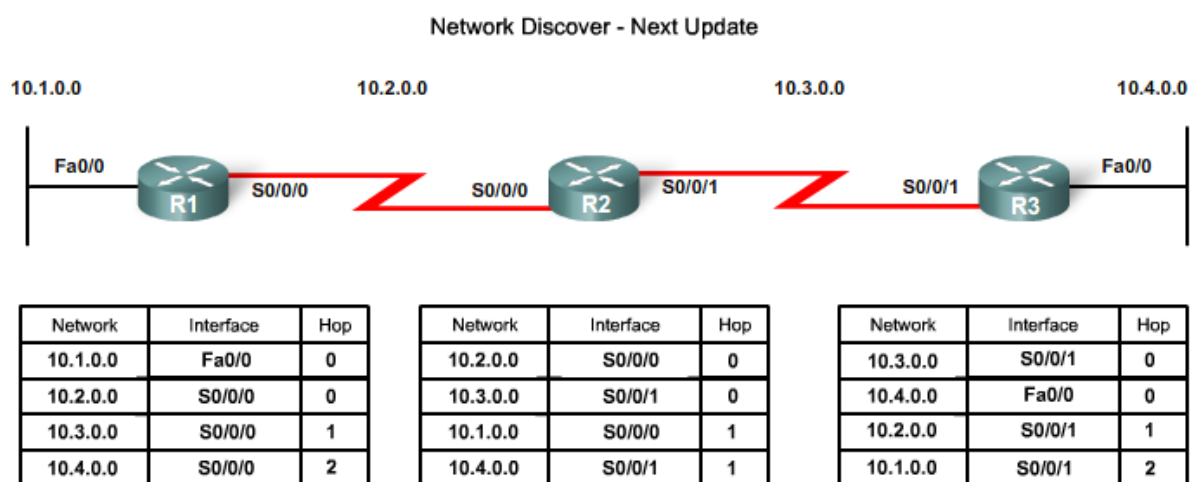
4.2.3 Výměna směrovacích informací

Po přijetí první směrovací informace jsou ve směrovací tabulce směrovače obsaženy informace o jeho vlastních přímo připojených sítích a o přímo připojených sítích jeho sousedních směrovačů – viz počáteční výměna směrovacích informací výše.

Do dalších odeslaných směrovacích aktualizací se vkládají aktuální obsahy směrovací tabulky. **DVRP používají techniku SPLIT HORIZONT $\Rightarrow$ do směrovací aktualizace odeslané do určitého rozhraní se nekládají informace (ze směrovací tabulky) o síti, o které se směrovač dozvěděl přijetím směrovací aktualizace z tohoto rozhraní** – viz níže.



Z přijatých směrovacích aktualizací se zkontrolují nové informace (o vzdálených sítích) a ty jsou přidány do směrovací tabulky – viz níže.

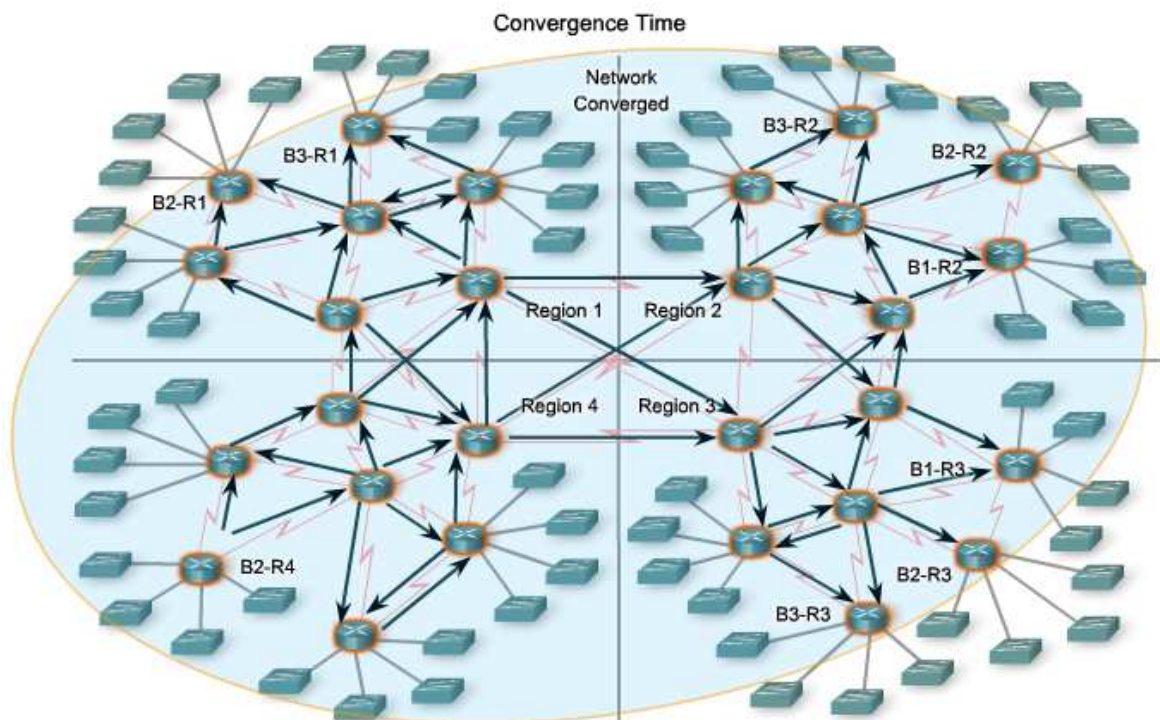


4.2.4 Konvergence

Doba konvergence je přímo úměrná velikosti sítě. Dosažení konvergence v síti závisí na:

- rychlosti propagace změn v topologii sítě pomocí směrovacích aktualizací sousedním směrovačům
- rychlosti výpočtu nejlepší cesty na základě nově získaných informací z přijatých směrovacích aktualizací.

Síť nepracuje úplně správně do doby, než dojde ke konvergenci $\Rightarrow$ proto jsou upřednostňovány směrovací protokoly s krátkou dobou konvergence.



4.3 ÚDRŽBA SMĚROVACÍ TABULKY

4.3.1 Periodické odesílání směrovacích aktualizací – RIP a IGRP

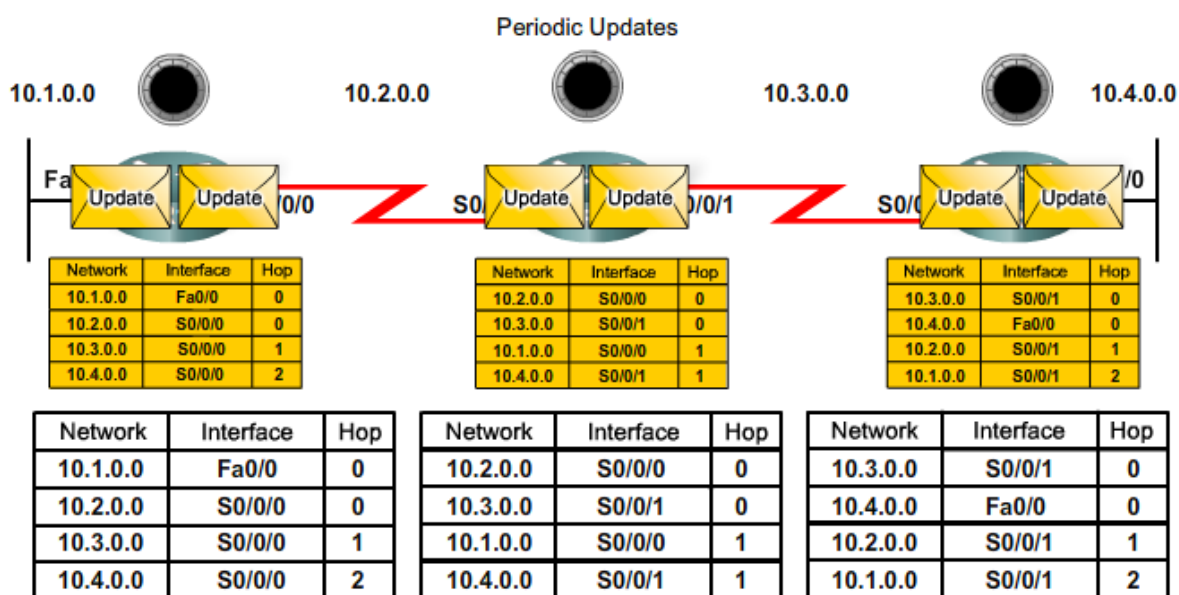
Mnoho DVRP (RIP a IGRP) používá periodické aktualizace k výměně směrovacích informací, čímž si směrovače udržují aktuální směrovací informace ve svých směrovacích tabulkách.

Periodické aktualizace znamenají pravidelné posílání kompletní směrovací tabulky v definovaném čase ke svým sousedům. RIP tento update odesílá každých 30 sekund broadcastově (255.255.255.255) i když nedojde ke změně v topologii sítě. Tento interval se nazývá aktualizací časovač (update timer) a slouží ke sledování stáří informací ve směrovací tabulce. Životnost směrovacích informací je obnovena pokaždé po přijetí

periodické aktualizace. Na základě těchto aktualizací se směrovač může dovědět o změně v topologii, která může nastat z těchto důvodů:

- selhání linky
- připojení nové linky
- selhání směrovače
- změna parametrů linky.

Jak bylo zmíněno výše, tak se periodické aktualizace se odesílají i tehdy, když nedojde ke změně v topologii – v takovém případě směrovač z vyhodnocení směrovací aktualizace zjistí, že nepřišly nové informace $\Rightarrow$ na základě přijatého updatu nedojde ke změně stávající směrovací tabulky.



Časovače RIP protokolu

K aktualizacímu časovači (update timer – každých 30sekund) zavádí IOS ještě další tři časovače:

- **Časovač neplatné cesty (invalid timer)** – pokud nepřijde aktualizace pro stávající cestu ve směrovací tabulce do 180 sekund, tak se tato cesta označí jako neplatná (possible down) s metrikou 16. Tato cesta zůstává jako neplatná ve směrovací tabulce dokud neuplyne vyprazdňování časovač (flush timer).
- **Vyprazdňování časovač (flush timer)** – spouští se po uplynutí invalid timer a je defaultně nastaven na 240 sekund (o 60 sekund delší než invalid timer) – po uplynutí této doby je cesta smazána ze směrovací tabulky.
- **Zadržovací časovač (holddown timer)** – tento časovač stabilizuje směrovací informace a předchází vzniku směrovacích smyček v průběhu konvergence. Pokud je

cesta označená jako nedosažitelná (possible down), pak musí ve směrovací tabulce setrvat do doby, než se o tom doví všechny směrovače v topologii. Defaultní hodnota je nastavená na 180 sekund.

Hodnotu časovačů lze ověřit pomocí příkazů:

- Router#**show ip route** – u každé cesty získané RIP protokolem se zobrazuje čas, který uplynul od poslední periodické aktualizace.

```
R1#show ip route

Gateway of last resort is not set

 10.0.0.0/16 is subnetted, 4 subnets
C    10.2.0.0 is directly connected, Serial0/0/0
R    10.3.0.0 [120/1] via 10.2.0.2, 00:00:04, Serial0/0/0
C    10.1.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R    10.4.0.0 [120/2] via 10.2.0.2, 00:00:04, Serial0/0/0
```

- Router#**show ip protocol** – zobrazí se defaultní hodnoty pro invalid, flush a holddown timer.

```
R1#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds, next due in 13 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240

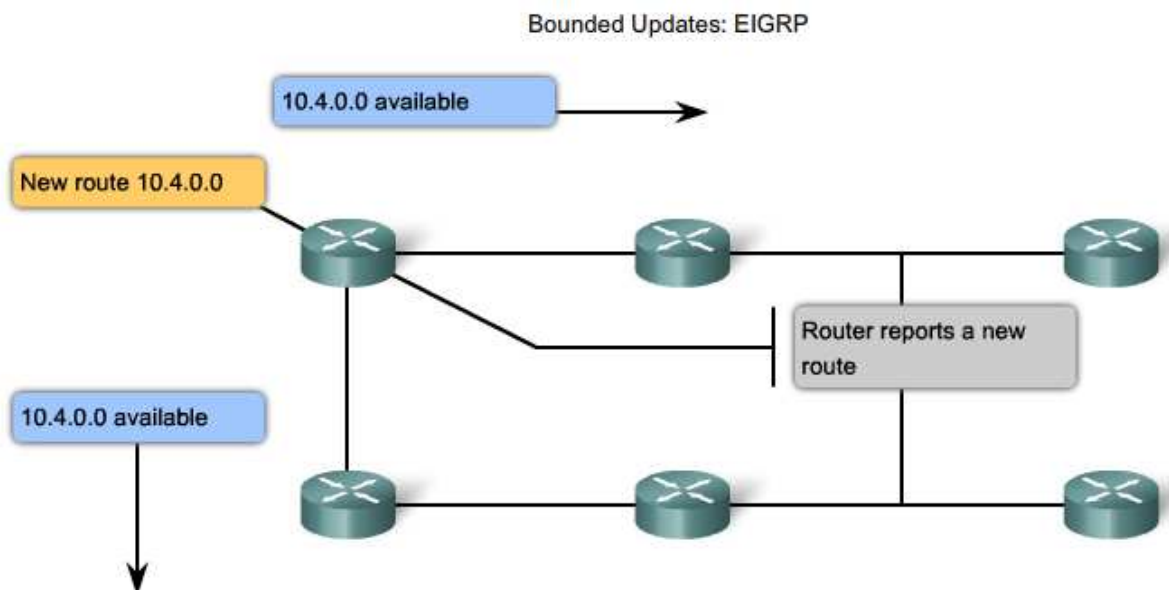
Routing for Networks:
  10.0.0.0
Routing Information Sources:
  Gateway         Distance      Last Update
  10.3.0.1         120           00:00:27
Distance: (default is 120)
```

4.3.2 Ohraničené aktualizace – EIGRP

*Na rozdíl od ostatních DVRP neposílá EIGRP periodické směrovací aktualizace. Místo toho EIGRP posílá omezené (ohraničené – bounded) aktualizace o cestě, když dojde ke změně cesty nebo metriky pro tuto cestu. Když vznikne nová cesta nebo se musí stávající odstranit, tak EIGRP pošle informaci pouze o této cestě nikoliv celou směrovací tabulku ⇒ **posílají se pouze změny. Tato informace je posílána pouze na ty směrovače, které ji potřebují dostat.***

EIGRP používá aktualizace, které jsou:

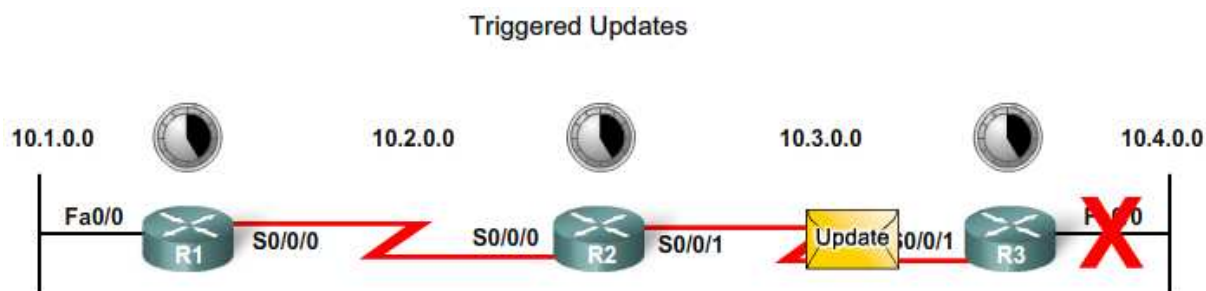
- **neperiodické** – nejsou vysílány pravidelně
- **částečné** – posílají se informace pouze o změnách v topologii (nikoliv celá směrovací tabulka)
- **ohraničené (bounded)** – směrovací aktualizace jsou posílány pouze směrovačům, které tuto informaci potřebují obdržet.



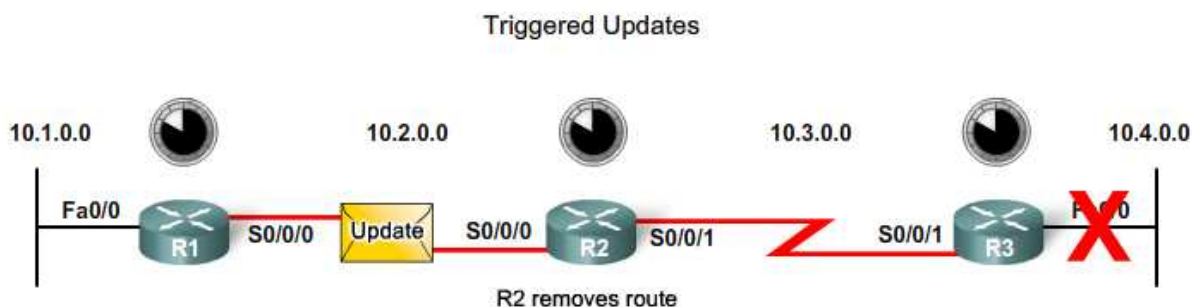
4.3.3 Události spouštěné aktualizace – triggered updates

*Pro rychlejší uskutečnění konvergence (po změně v topologii sítě) používá směrovací protokol RIP triggered updates – události spouštěné aktualizace. Tyto aktualizace se posílají bezprostředně (immediately) po změně v topologii sítě – **nečeká se na vypršení aktualizacího směrovače (update timer – 30 sekund)**.*

Směrovač detekující změnu posílá ihned aktualizací zprávu na své sousední směrovače – viz obrázek níže.



Jakmile směrovače přijmou tento update, tak ihned generují triggered update, který posílají svým sousedním směrovačům – viz obrázek níže.



Triggered update se posílá, když nastane jedna z následujících událostí:

- změna stavu rozhraní
- cesta je zapsaná/vymazaná jako nedosažitelná (unreachable)
- při nainstalování nové cesty do směrovací tabulky.

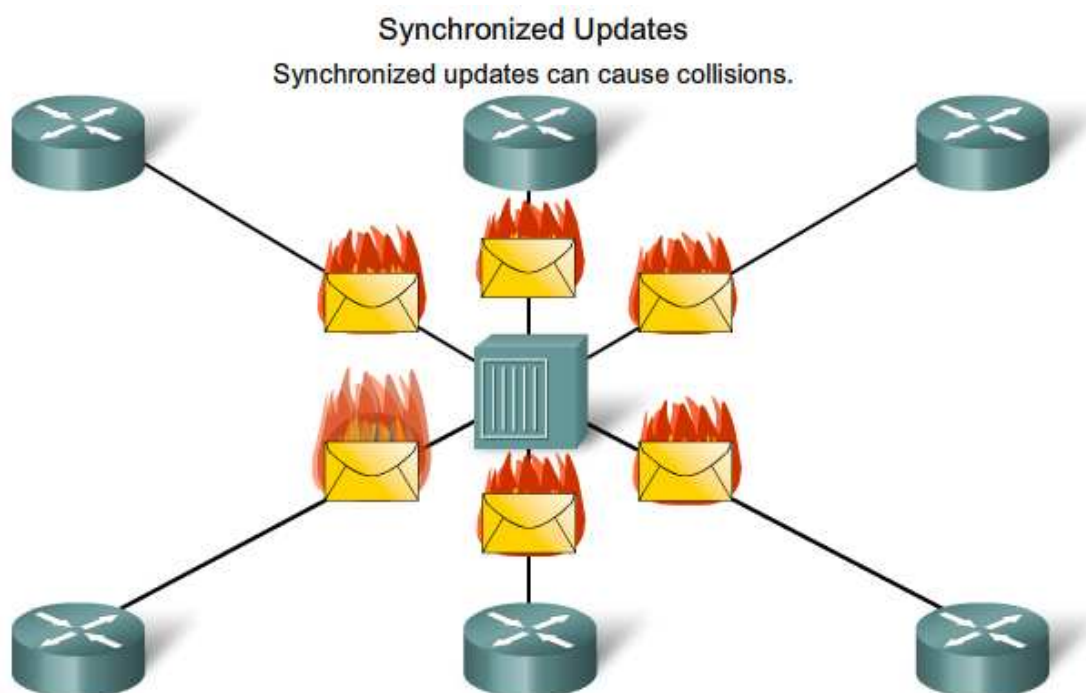
Používání pouze triggered update by bylo dostatečné, kdyby byla garance, že vlna aktualizací dosáhne ihned na každý směrovač. S triggered update mohou nastat dva problémy:

- paket obsahující tuto aktualizaci může být zahozen nebo poškozen některou linkou na síti
- triggered update nemusí dorazit okamžitě $\Rightarrow$ router pošle periodickou aktualizaci, která obsahuje informace o již neplatné cestě svým sousedům, kteří už přijali triggered update. Na základě této periodické aktualizace si směrovače opětovně vloží do směrovací tabulky informaci o neplatné cestě.

4.3.4 Odesílání periodických aktualizací – random jitter

Problémy se synchronizovanými aktualizacemi

V případě, že by všechny směrovače odesílaly své periodické směrovací aktualizace ve stejný čas, tak by v LAN segmentu s vícenásobným přístupem (multi access LAN segment) došlo ke kolizi a nárůstu zpoždění. K těmto kolizím by došlo pouze tehdy, když jsou použity rozbočovače (HUBy) – v případě použití přepínačů by kolize nenastala.



Řešení

Aby se zabránilo synchronizaci periodických aktualizací mezi směrovači, tak cisco IOS používá náhodnou časovou hodnotu nazývanou RIP JITTER, kterou odečítá od hodnoty aktualizacího intervalu. RIP JITTER může nabývat hodnoty 0 až 15% z aktualizacího intervalu (default 30 sekund) $\Rightarrow$ periodické aktualizace jsou jednotlivými směrovači v síti odesílány v rozmezí 25 až 30 sekund.

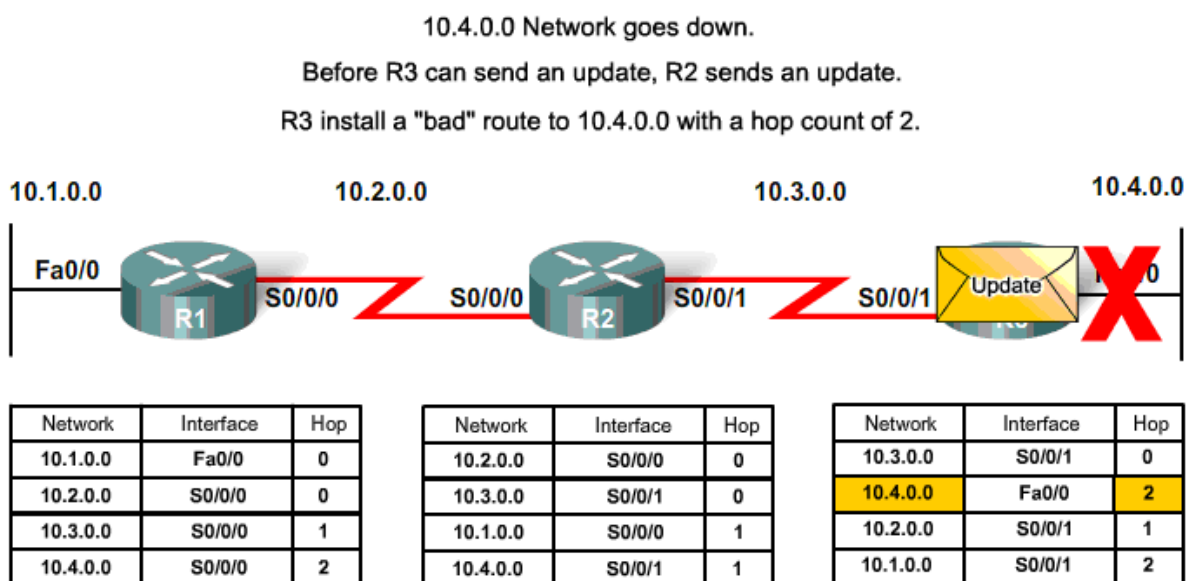
4.4 SMĚROVACÍ SMYČKY

4.4.1 Objasnění pojmu směrovací smyčka a její důsledky

Směrovací smyčka (routing loop) je stav, ve kterém je paket trvale přenášen uvnitř série směrovačů bez toho, aby dosáhl určené cílové sítě. Směrovací smyčka nastane, když dva a více směrovačů obsahuje nesprávné směrovací informace o cestě – do ve skutečnosti nedosažitelného cíle. Směrovače si myslí, že je tato síť funkční a obsahují k ní ve směrovací tabulce platnou cestu.

Směrovací smyčky mohou vzniknout v důsledku:

- **nesprávně nastavené statické cesty**
- **nesprávně nastavené redistribuce cest** – redistribuce je proces výměny směrovacích informací mezi různými směrovacími protokoly – podrobněji probíráno v CCNP
- **nesouladu směrovacích tabulek** – důvodem je pomalá konvergence při změně topologie sítě
- **nainstalováním vyřazené cesty (po výpadku linky) do směrovací tabulky.**



DVRP jsou jednoduché ve svých činnostech, ale výsledkem jejich jednoduchosti je možnost vzniku směrovacích smyček.

Poznámka: IP protokol obsahuje ochranu před nekonečným putováním paketu ve směrovací smyčce pomocí TTL – pokud je TTL=0 je paket směrovačem zahozen.

Důsledky směrovacích smyček

Směrovací smyčky mohou mít zničující efekt na síť – výsledkem je snížení výkonu sítě nebo dokonce nečinnost sítě. Směrovací smyčky mohou vytvořit následující situace:

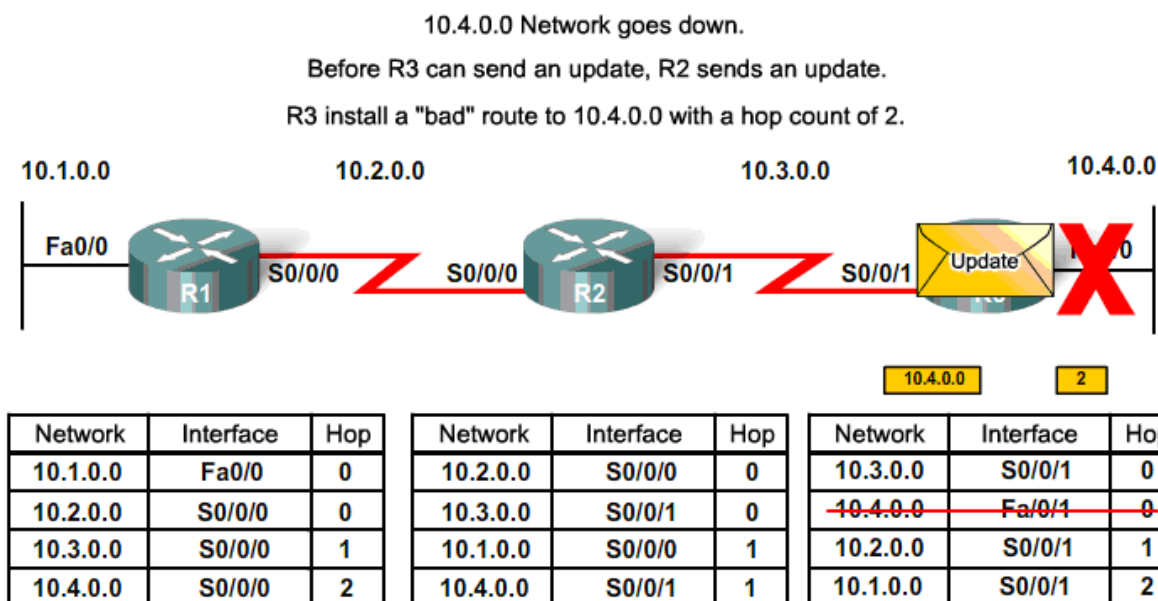
- bandwidth na lince bude spotřebovávána pro dopravu paketu, který je přenášén tam a zpět mezi směrovači ve smyčce
- CPU směrovačů budou zatíženy zbytečným směrováním looping paketů
- může dojít ke ztrátě nebo pozdnímu zpracování směrovacích aktualizací – důsledkem pak může být vznik dalších směrovacích smyček.

Pro eliminaci vzniku směrovacích smyček existuje pět mechanismů:

- definování maximální metriky pro eliminaci jejího nárůstu do nekonečna (count to infinity)
- holddown timer
- split horizont
- route poisoning nebo poison reverse
- triggered update

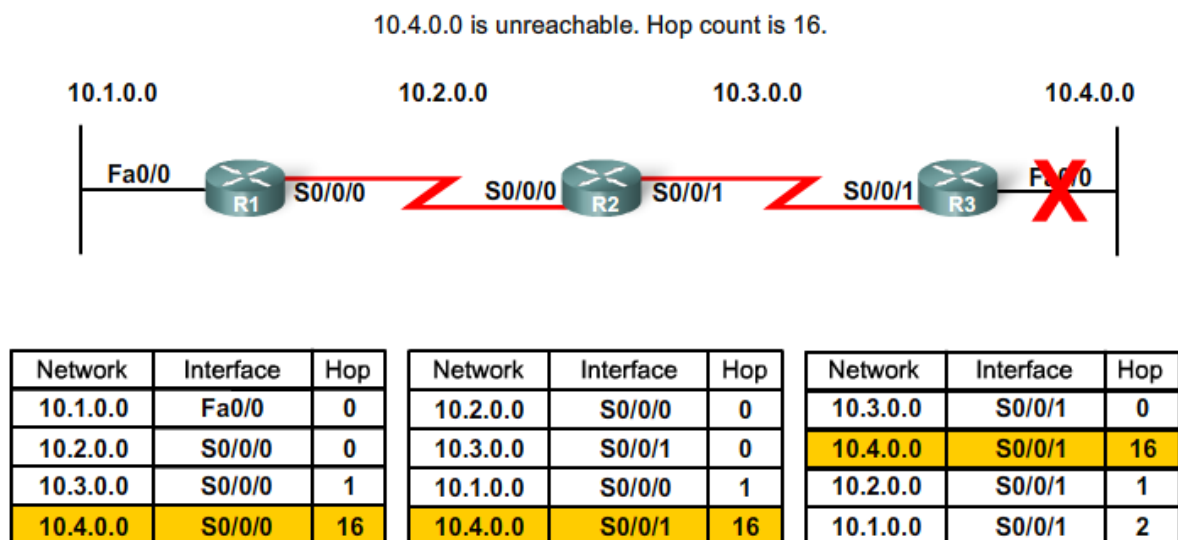
4.4.2 Nárůst do nekonečna - count to infinity

Count to infinity je stav, kdy dochází vlivem nesprávných směrovacích aktualizací k nárůstu metriky pro síť, která už ve skutečnosti není dosažitelná (není v provozu).



4.4.3 Nastavení maxima pro metriku

Pro zastavení nárůstu hodnoty metriky do nekonečna je definována hodnota, kterou může metrika pro jednotlivé směrovací protokoly nabývat. Pro protokol RIP je maximální hodnota metriky 16 hopů (unreachable metric). **Jakmile cesta ve směrovací tabulce dosáhne této maximální hodnoty metriky, tak je označena jako nedosažitelná (unreachable).**



4.4.4 Holddown timer – prevence směrovacích smyček

DVRP používají pro dosažení rychlejší konvergence triggered update. Mimo něj DVRP používají také periodické aktualizace.

Holddown timer působí jako prevence periodické aktualizace, která by mohla způsobit instalaci cesty do směrovací tabulky o síti, která už není funkční. Pokud je cesta identifikována jako down nebo possibly down, tak každá další informace pro tuto cestu, která obsahuje stejnou nebo horší metriku je po dobu trvání holddown timeru ignorována. Pokud směrovač nedostane o cestě, kterou označil jako nedosažitelnou (metrika 16) informace s lepší metrikou, tak tuto cestu po uplynutí holddown timeru smaže ze směrovací tabulky.

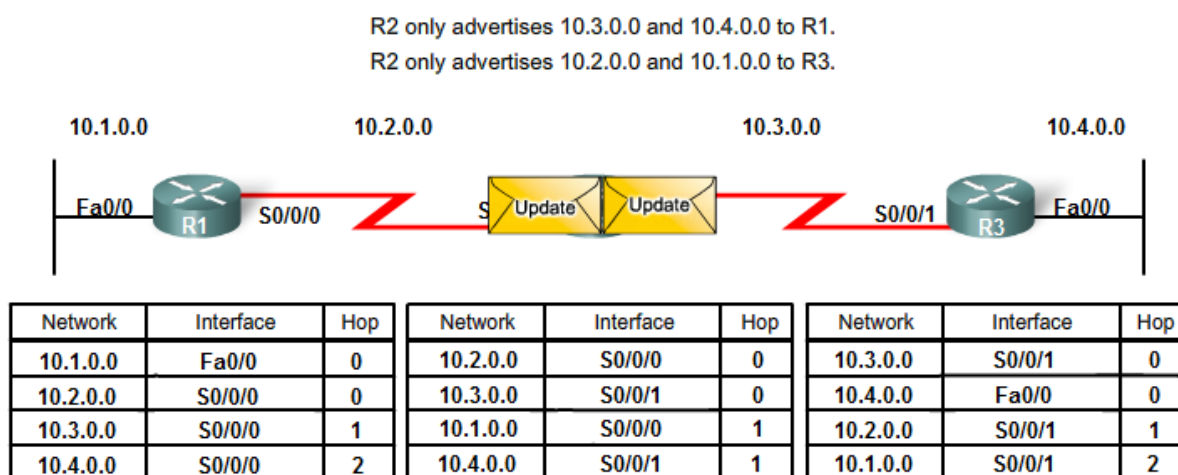
Holddown timer pracuje v následujících krocích:

- 1) Směrovač přijme triggered update od souseda, který obsahuje informace o síti, která už není dostupná - s metrikou 16.
- 2) Směrovač si označí tuto síť jako possibly down (metrika 16) a spustí holddown timer.
- 3) Pokud směrovač přijme v této době směrovací aktualizace obsahující lepší metriku pro tuto síť, tak zastaví holddown timer a provede reinstalaci této cesty.
- 4) Pokud je v průběhu této doby (co běží holddown timer) přijatá směrovací aktualizace se stejnou nebo horší metrikou, tak je tato směrovací aktualizace ignorována.

- 5) Směrovač v průběhu holddown timeru stále posílá do této sítě pakety – což umožňuje překonat problém s krátkodobým výpadkem konektivity dané sítě. V případě, že je síť opravdu nedosažitelná, tak pakety v průběhu holddown timeru končí v černé díře.

4.5.4 Pravidlo split horizont

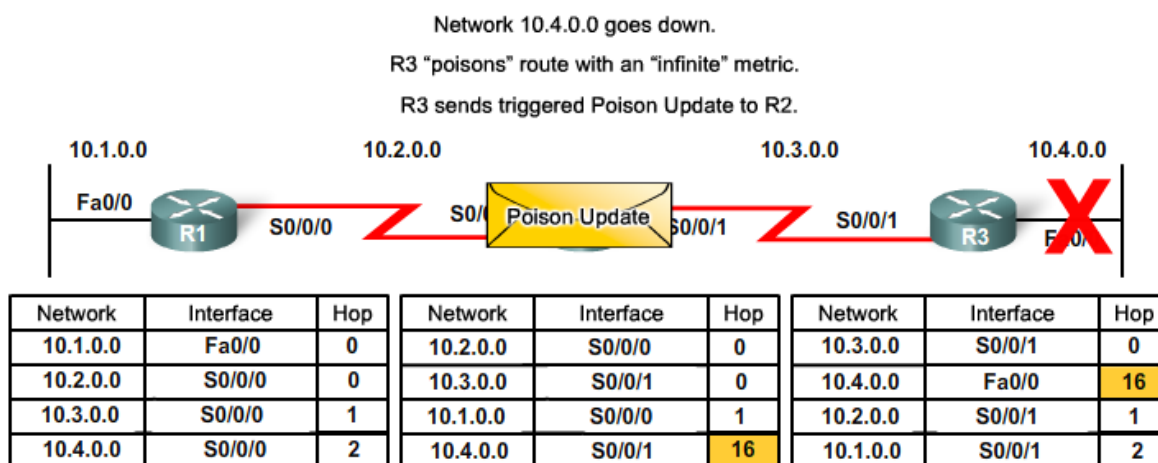
Split horizont je další metoda, která působí jako prevence vzniku směrovacích smyček, které vznikají v důsledku pomalé konvergence DVRP. **Pravidlo split horizont říká, že směrovač nebude inzerovat do rozhraní informace o sítích, o kterých se přes toto rozhraní dozvěděl (ze kterého přišla původní aktualizace) ⇒ v periodických aktualizacích se neposílá obsah celé směrovací tabulky.**



4.4.6 Split horizont s poison reverse

Route poisoning (otrávení cesty)

V případě výpadku sítě na směrovači se cesta ve směrovací tabulce označí jako route poison - směrovač této cestě přiřadí maximální hodnotu metriky pro daný DVRP (16 pro RIP).

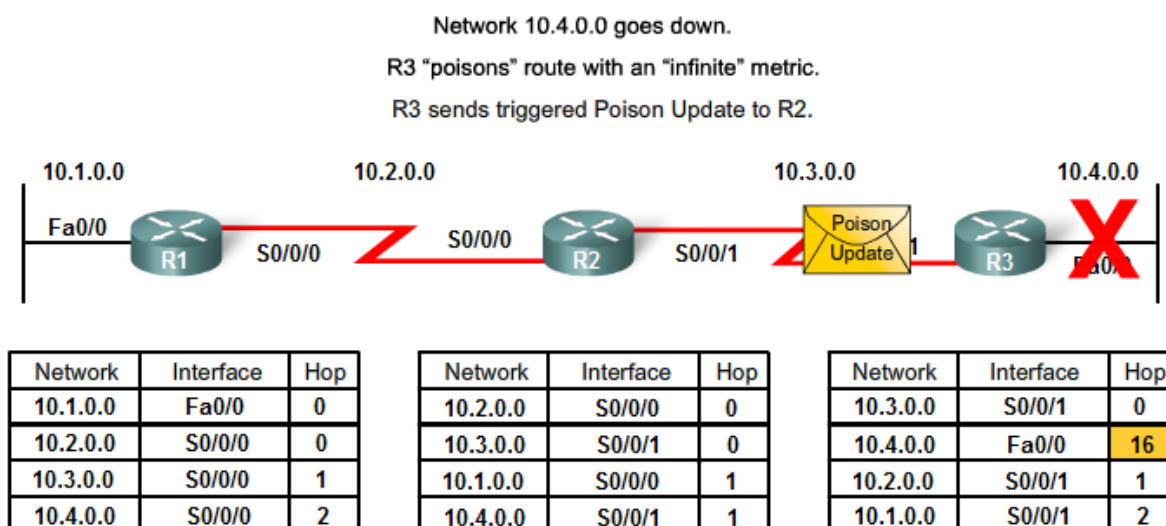


Informace o poison route (otrávené cestě) se ihned posílá ostatním směrovačům pomocí triggered update – viz obrázek výše.

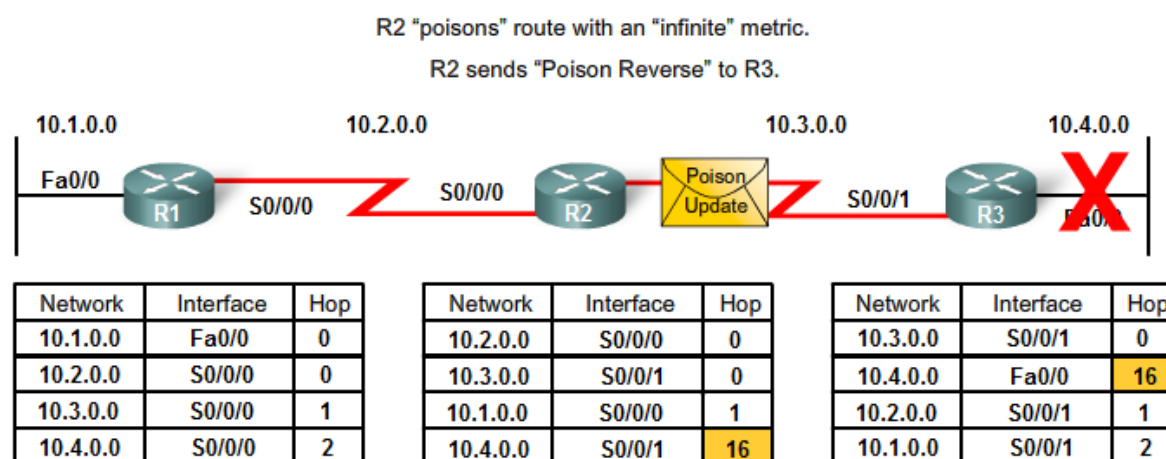
Split horizon s poison reverse

Poison reverse je specifická okolnost (circumstance), která převyšuje (override) split horizon.

Jestliže na směrovači přestane fungovat určité rozhraní (sít'), tak směrovač ve své směrovací tabulce označí tuto sít' jako poison route (s metrikou 16). Zároveň pošle ostatním sousedům ihned triggered update, ve kterém označí tuto sít' jako unreachable – neboli poison route s metrikou 16 – viz obrázek níže.



Na základě přijatého triggered updatu si směrovače označí tuto cestu jako poison (metrika 16) a ihned odešlou poison reverse na směrovač, ze kterého tuto aktualizaci obdrželi.

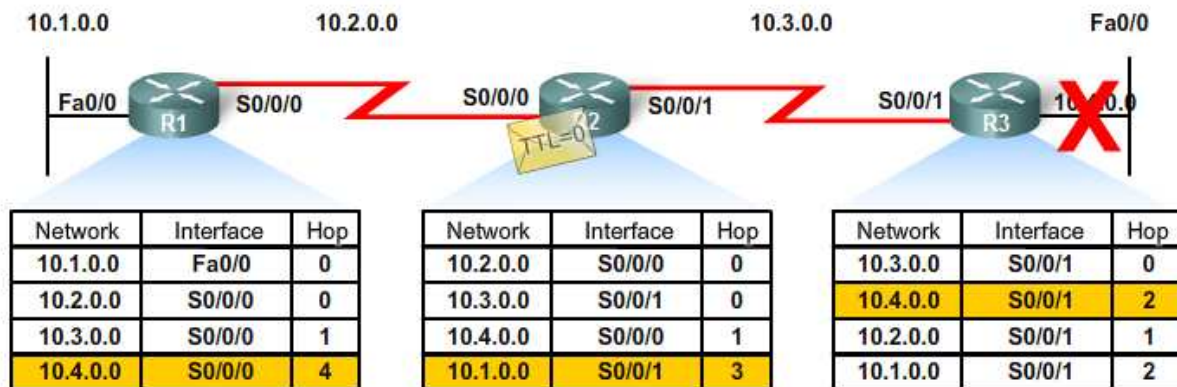


Tím se zajistí, že směrovač (na kterém došlo k selhání sítě) nemůže dostat nesprávnou aktualizaci o této síti.

Potlačuje se tím funkce split horizon – směrovač odesílá informaci o síti do rozhraní, ze kterého se ji dozvěděl – platí to ale pouze v případě poison route.

4.4.7 Internet protokol a TTL

TTL je 8-bitové pole, které udává počet hopů – neboli přes kolik směrovačů může paket putovat, než bude zahozen. TTL slouží k zamezení nekonečného putování IP paketu sítě v případě vzniku směrovací smyčky. Každý směrovač snižuje položku TTL o jedničku, je-li hodnota TTL=0, tak směrovač IP paket zahodí a odesílateli IP paketu je tato situace signalizována protokolem ICMP (Internet Control Message Protocol).



4.5 DNES POUŽÍVANÉ DISTANCE VECTOR SMĚROVACÍ PROTOKOLY

4.5.1 Porovnání RIP a EIGRP

Volba použitého typu DVRP závisí na několika faktorech:

- velikost sítě
- kompatibilita jednotlivých modelů směrovače
- znalosti související s administrací.

RIP

Původní RIPv1 je classfull, RIPv2 je classless směrovací protokol. Protože se jedná o standardizovaný protokol, tak spolu prostřednictvím něj mohou komunikovat směrovače od různých výrobců.

Protokol RIP je výhodné použít v malých sítích – jeho výhodou je jednoduchá na instalaci a údržba, ale má omezení v tom, že jeho maximální platná metrika je stanovena na 15 hopů ⇒ paket může do cílové sítě putovat maximálně přes 15 směrovačů.

Vlastnosti RIP protokolu:

- podporuje split horizon a split horizon s poison reverse jako prevenci vzniku směrovacích smyček.
- používá load balancing – defaultně pro 4, ale umožňuje nastavení i pro 6 equal cost cest.

RIPv2 má oproti RIPv1 následující zlepšení:

- posílá ve směrovacích aktualizacích informace o masce $\Rightarrow$ podporuje VLSM
- pro větší bezpečnost aktualizací používá autentizační mechanismus
- pro odesílání směrovacích aktualizací používá multicastové adresy
- podporuje ruční sumarizaci cest.

EIGRP

EIGRP je classless distance vector směrovací protokol s vlastnostmi, které lze nalézt u link state protokolů. EIGRP je na rozdíl od RIP a OSPF proprietární protokol, který je obsažený pouze směrovačích od firmy Cisco.

Vlastnosti EIGRP:

- místo periodických aktualizací používá triggered update
- používá topology table pro údržbu všech cest přijatých od sousedních směrovačů (nikoliv pouze nejlepší cesty)
- podporuje VLSM a ruční sumarizaci cest $\Rightarrow$ EIGRP lze použít ve velkých, hierarchicky strukturovaných sítích.

Výhody EIGRP:

- cesty jsou sice propagovány jako distance vector, ale metrika se vypočítává z minimální bandwidth a souhrnného zpoždění - místo počtu hopů u RIP protokolu
- má rychlejší konvergenci díky DUAL algoritmu, který umožňuje vložit do směrovací tabulky záložní cestu z EIGRP topology table – v případě selhání aktuální cesty
- posílá ohraničené (bounded) aktualizace – pouze informace o změnách a to směrovačům, které je potřebují obdržet – čímž se zbytečně nespotřebovává kapacita na linkách
- EIGRP podporuje více typů síťových protokolů – IP, IPX a Apple talk.

Následující tabulka zobrazuje porovnání jednotlivých distance vector směrovacích protokolů.

	RIPv1	RIPv2	IGRP	EIGRP
Speed of Convergence	Slow	Slow	Slow	Fast
Scalability - size of network	Small	Small	Small	Large
Use of VLSM	No	Yes	No	Yes
Resource usage	Low	Low	Low	Medium
Implementation and maintenance	Simple	Simple	Simple	Complex